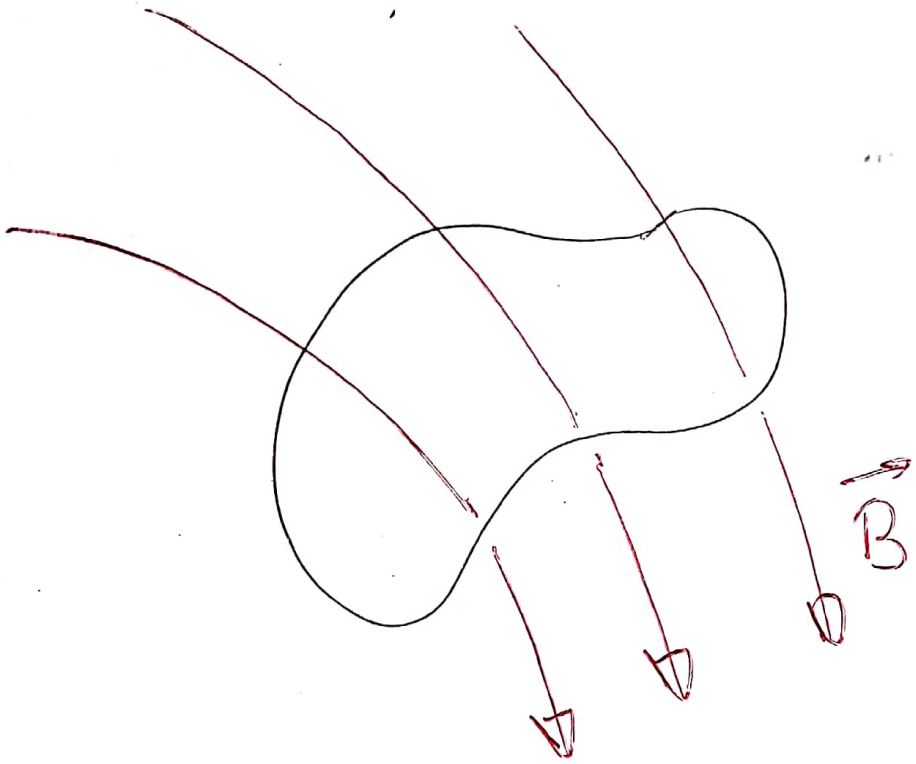
FARADAY-LENZ

CONSIDEREMOS UNA ESPIRA EN PRESENCIA DE UN CAMPO MAGNÉTICO.



SE GENERA A TRAVÉS DE LA ESPIRA UN <u>FLUJO DE CAMPO MAGNÉTICO</u> ϕ: $\phi = \oint \vec{B} \cdot \hat{n}\, dS$

SIENDO $\hat{n}$ LA NORMAL A LA ESPIRA. ESTE FLUJO SE EXPRESA EN UNIDADES $[\phi] = T m^2 \equiv Wb$ (WEBER), Y PODRÍA SER GENERADO POR UN IMÁN O UNA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LAS CERCANÍAS DE LA ESPIRA, O LA CORRIENTE EN LA PROPIA ESPIRA.

Escaneado con CamScanner

FARADAY - LENZ

EN 1831 FARADAY Y DE MANERA SEPARADA HENRY DESCUBRIERON QUE:

UNA VARIACIÓN EN EL FLUJO A TRAVÉS DE LA ESPIRA INDUCE LA APARICIÓN DE UN CAMPO ELÉCTRICO EN LA MISMA

ESTA VARIACIÓN EN EL FLUJO PODRIA DEBERSE AL DESPLAZAMIENTO DEL IMAN O A LA VARIACIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LAS CERCANIAS DE LA ESPIRA, POR PONER EJEMPLOS, O AL MOVIMIENTO O DEFORMACIÓN DE LA PROPIA ESPIRA EN PRESENCIA DEL CAMPO. TAMBIEN A VARIACIONES EN LA CORRIENTE DE LA PROPIA ESPIRA.

SUPONGAMOS QUE $\Delta\phi$ ES LA VARIACIÓN QUE SE PRODUCE EN EL FLUJO ϕ. NOTE QUE $\Delta\phi$ PODRIA SER POSITIVO O NEGATIVO, EN EL SENTIDO DE HACER QUE EL FLUJO ϕ CREZCA O DECREZCA.

Escaneado con CamScanner

SEA ADEMAS $\boxed{\mathcal{E} = \oint_{\mathcal{G}} \bar{E} \cdot d\bar{l}}$ LA FEM INDUCIDA ASOCIADA AL CAMPO ELÉCTRICO QUE APARECE DEBIDO A LA VARIACIÓN DE FLUJO $\Delta\phi$, ¡SIN LA PRESENCIA DE PILA O BATERIA DE NINGUNA ESPECIE!. ESTA FEM ES DETECTADA POR LA APARICIÓN DE UNA CORRIENTE $I = \mathcal{E}/R$ EN LA ESPIRA CONDUCTORA, AUNQUE ESTARIA PRESENTE TAMBIÉN (LA FEM, NO LA CORRIENTE) SI LA ESPIRA FUESE NO CONDUCTORA.

LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE FARADAY FUERON LOS SIGUIENTES:

1) UNA VARIACIÓN $\Delta\phi$ EN EL FLUJO GENERA UNA FEM INDUCIDA $\mathcal{E}$ EN LA ESPIRA.

2) SE CUMPLE $\boxed{|\mathcal{E}| = \left|\frac{d\phi}{dt}\right|}$

3) LA POLARIDAD DE LA FEM ESTA LA QUE LA CORRIENTE INDUCIDA GENERA UNA NUEVA VARIACIÓN DE FLUJO QUE SE OPONE A LA VARIACIÓN ORIGINAL.

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

FUE LENZ QUIEN EN 1833 OBSERVÓ QUE DE NO CUMPLIRSE 3), ES DECIR EN EL CASO DE QUE LA CORRIENTE INDUCIDA GENERASE UNA NUEVA VARIACIÓN DE FLUJO QUE REFORZASE A LA VARIACIÓN ORIGINAL, SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA, PUES SE ACUMULARIAN SUCESIVAS VARIACIONES DE FLUJO, TODAS CON EL MISMO SENTIDO, QUE HARIAN QUE LA CORRIENTE INDUCIDA TUVIESE CADA VEZ MAYOR INTENSIDAD, SIN QUE HUBIESE FUENTE DE ENERGÍA ALGUNA. DE ESTE MODO, LA LEY DE FARADAY-LENZ SE ESCRIBE:

$$\oint_{G} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{S(G)} \vec{B} \cdot \hat{n}\, dS$$

(LEY DE FARADAY-LENZ) (1)

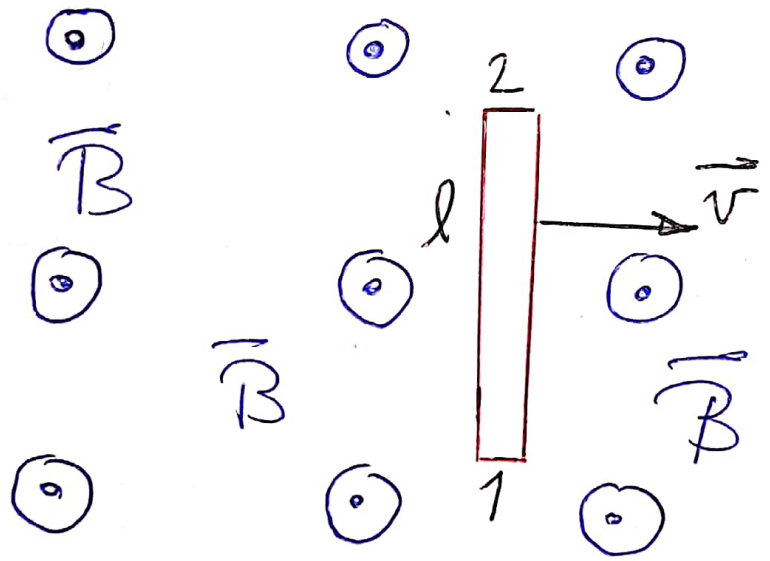
DONDE EL SENTIDO DE $\hat{n}$ QUEDA DEFINIDO POR EL SENTIDO DEL $d\vec{l}$ CON EL QUE RECORREMOS LA INTEGRAL DE LINEA.

Escaneado con CamScanner

OBSERVE QUE EL HECHO DE QUE $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$ NO SEA NULA SIGNIFICA QUE ESTE CAMPO ELÉCTRICO INDUCIDO ES NO CONSERVATIVO. ESTE NO ES EL CAMPO ELECTROSTÁTICO GENERADO POR CARGAS EN REPOSO QUE HEMOS ESTUDIADO. ~~ESTE CAMPO NO CONSERVATIVO GENERADO POR CARGAS~~. OBSERVE QUE (1) NO DEPENDE DE LAS PROPIEDADES MATERIALES DE LA ESPIRA. LA FEM INDUCIDA ES INDEPENDIENTE DEL CONDUCTOR. LA EXPRESIÓN (1) VALE PARA CUALQUIER CIRCUITO SEA MATERIAL O NO. SE TRATA DE UN CAMPO ELÉCTRICO NO CONSERVATIVO GENERADO POR UN CAMPO MAGNETICO VARIABLE EN EL TIEMPO. EL FLUJO EN SI A TRAVES DE LA ESPIRA PUEDE CAMBIAR POR VARIACIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO, O BIEN POR DESPLAZAMIENTOS O DEFORMACIONES DE LA PROPIA ESPIRA. A ESTE ÚLTIMO CASO SE LO LLAMA FEM DE MOVIMIENTO

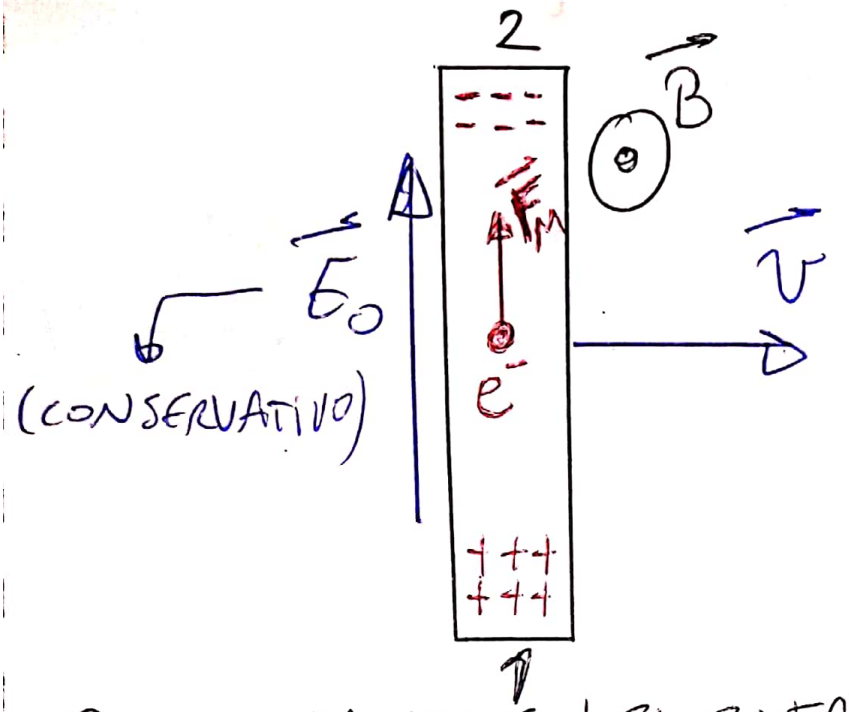
Escaneado con CamScanner

LA FEM DE MOVIMIENTO ES LA QUE APARECE CUANDO ES EL CONDUCTOR EL QUE SE MUEVE EN EL CAMPO MAGNÉTICO. POR EJEMPLO, PENSEMOS EN UNA BARRA CONDUCTORA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO UNIFORME SEGÚN SE OBSERVA EN LA FÍGURA:



PENSEMOS EN UN ELECTRÓN QUE SE HALLA EN LA BARRA. COMO SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO SOBRE EL APARECE UNA FUERZA $\vec{F}_M = -e\vec{v} \times \vec{B}$ QUE LO HARÁ DESPLAZARSE HACIA EL EXTREMO SUPERIOR:

Escaneado con CamScanner



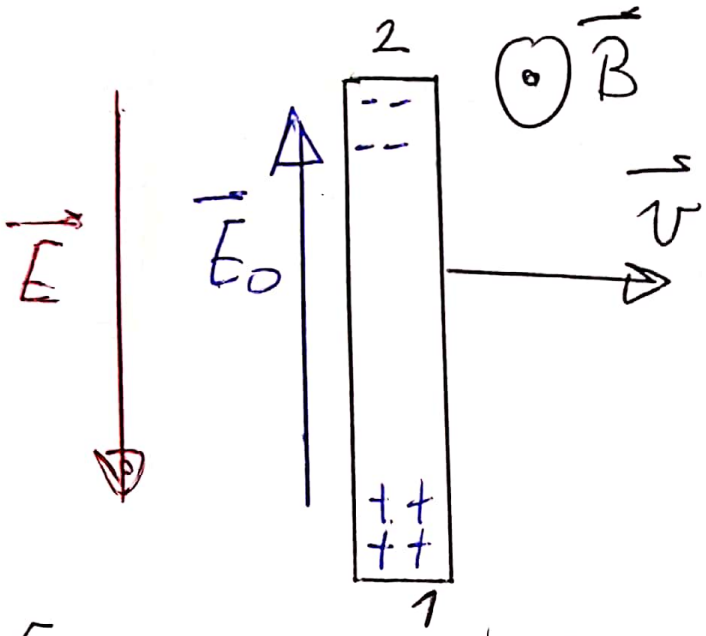
POR LO TANTO EN EL EXTREMO SUPERIOR SE ACUMULA CARGA NEGATIVA Y EL EXTREMO INFERIOR, QUE CEDIÓ ELECTRONES, QUEDA POSITIVO. ¡SE INDUJO UNA FEM! NOTE QUE DEBIDO A LA SEPARACIÓN DE LAS CARGAS APARECE UN CAMPO ELÉCTRICO CONSERVATIVO $\vec{E}_0$.

EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS CESA CUANDO LAS FUERZAS MAGNÉTICA Y ELÉCTRICA SE EQUILIBRAN: $0 = -e\vec{E}_0 - e\vec{v}\times\vec{B}$.

AHORA BIEN, SEGÚN VIMOS ANTES, LA TENSIÓN INDUCIDA ESTÁ ASOCIADA A UN CAMPO NO CONSERVATIVO $\vec{E}$ QUE SEGÚN LA

Escaneado con CamScanner

POLARIDAD DE LA TENSIÓN INDUCIDA ES:



EN VEZ DE PENSARSE QUE LOS ELECTRONES SE DESPLAZARON POR LA FUERZA DEBIDA AL CAMPO MAGNÉTICO, LO PODEMOS PENSAR COMO QUE LO HICIERON DEBIDO A LA PRESENCIA DEL CAMPO NO CONSERVATIVO $\vec{E}$. O SEA:

$$-e\vec{E} = -e\vec{v}\times\vec{B} \rightarrow \boxed{\vec{E} = \vec{v}\times\vec{B}} \quad (2)$$

ES DECIR, EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ELECTRONES EN LA BARRA DEBIDO A LA FUERZA QUE APARECE PORQUE SE MUEVEN EN UN CAMPO MAGNÉTICO, OCURRE "COMO SI" ESTUVIESEN INMERSOS EN UN CAMPO ELÉCTRICO

Escaneado con CamScanner

NO CONSERVATIVO $\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$. PENSAR AL DESPLAZAMIENTO DE LOS ELECTRONES COMO DEBIDO A UNA FUERZA ELÉCTRICA POR CAUSA DE UN CAMPO NO CONSERVATIVO ES EL PUNTO DE VISTA NATURAL PARA UN OBSERVADOR PARADO SOBRE LA BARRA QUE VE A LOS ELECTRONES EN REPOSO Y NO PUEDE ASOCIAR SU DESPLAZAMIENTO A UN CAMPO MAGNÉTICO.

USANDO (2):

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} \rightarrow \boxed{\mathcal{E}_{AB} = \int_1^2 (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}}$$

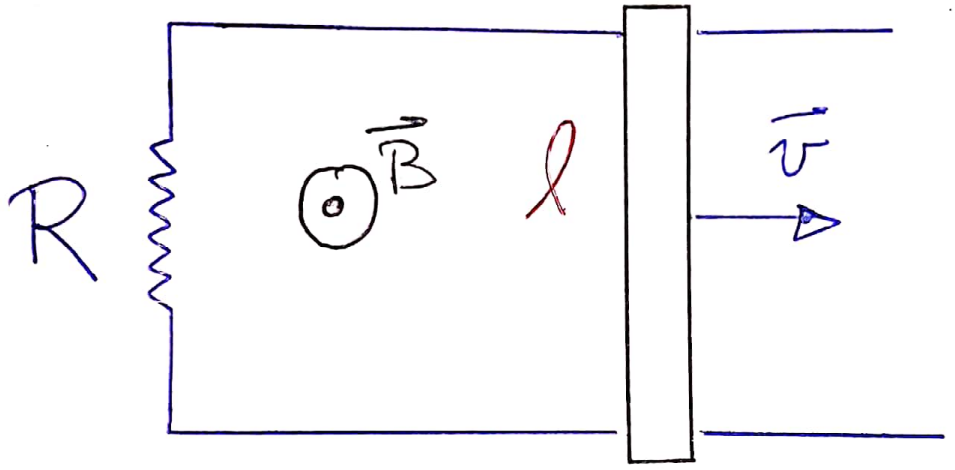
(FEM DE MOVIMIENTO)

ESTA EXPRESIÓN SE PUEDE USAR PARA EL CÁLCULO DE LA FEM DE MOVIMIENTO EN GENERAL.

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

EJERCICIO: SUPONGA QUE LA BARRA ANTERIOR SE PONE EN CONTACTO CON RIELES CONDUCTORES SIN ROZAMIENTO:



a) DISCUTA EL SENTIDO DE LA CORRIENTE QUE APARECE

b) SUPONGA $\vec{v}$ = CTE. ¿QUE FUERZA SE DEBE EJERCER SOBRE LA BARRA PARA MANTENER ESTA CONDICIÓN?

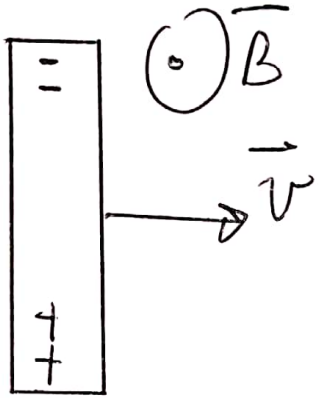
c) EN LOS TÉRMINOS DEL ÍTEM ANTERIOR, CALCULE EL VALOR DE LA CORRIENTE, Y LAS POTENCIAS ENTREGADA Y DISIPADA

d) SUPONGA QUE EL AGENTE EXTERNO DEJA DE ACTUAR. CALCULE LA VELOCIDAD COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO.

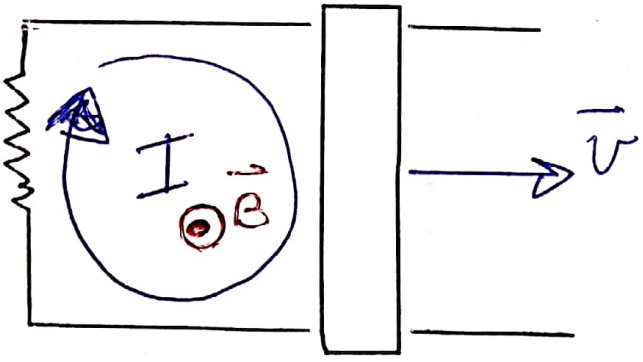
Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN

a) ANTES DE CONECTAR LA BARRA CON LOS RIELES HABÍA UN DESPLAZAMIENTO DE ELECTRONES HACIA EL EXTREMO SUPERIOR:



AL CERRAR EL CIRCUITO MEDIANTE LOS RIELES EL DESPLAZAMIENTO CONTINÚA Y SE ESTABLECE LA CORRIENTE INDUCIDA:

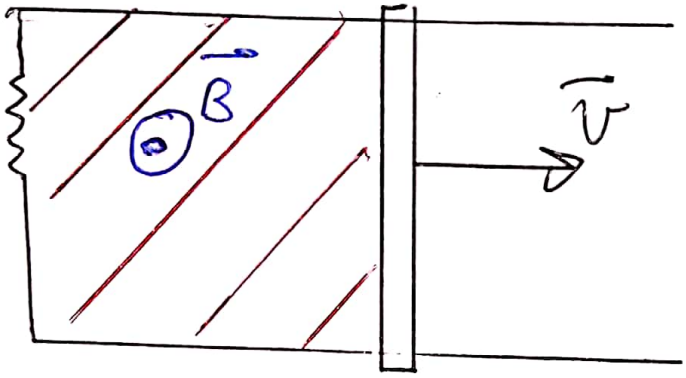


OBSERVAR QUE ESTE SENTIDO HORARIO DE CIRCULACIÓN ES COMPATIBLE CON LA LEY DE LENZ. VEAMOS ESTO DE DOS

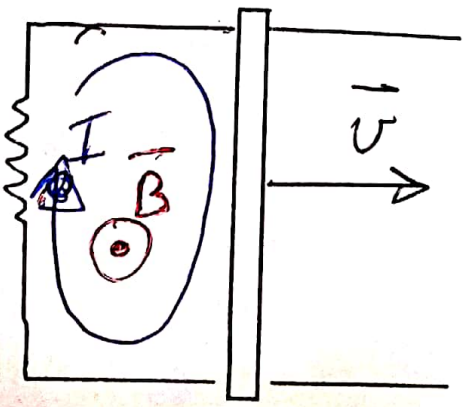
Escaneado con CamScanner

FORMAS EQUIVALENTES.

UNA ES QUE EL AREA DE LA ESPIRA CAMBIA, SE HACE CADA VEZ MAYOR:

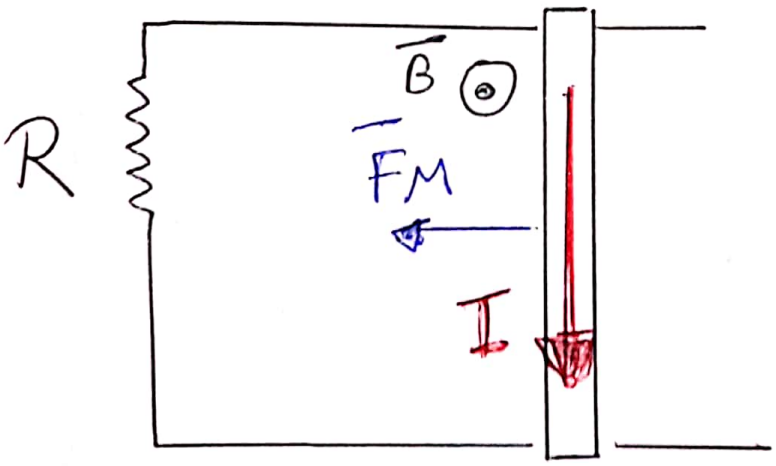


POR LO TANTO EL FLUJO SALIENTE ES CADA VEZ MAYOR, LA VARIACIÓN DE FLUJO ES SALIENTE, Y LA CORRIENTE INDUCIDA SERÁ DE TAL MODO DE OPONERSE A ESTA VARIACIÓN SALIENTE, ES DECIR GENERARÁ UN FLUJO ENTRANTE, Y PARA ELLO DEBE CIRCULAR EN SENTIDO HORARIO:



Escaneado con CamScanner

LA OTRA FORMA DE VERLO ES QUE PARA OPONERSE A LA VARIACIÓN DE FLUJO LA CORRIENTE PASARÁ POR LA BARRA EN EL SENTIDO TAL QUE SOBRE LA BARRA APAREZCA UNA FUERZA MAGNÉTICA $\vec{F}_M = I\vec{\ell} \times \vec{B}$ QUE TIENDA A DETENER A LA BARRA.

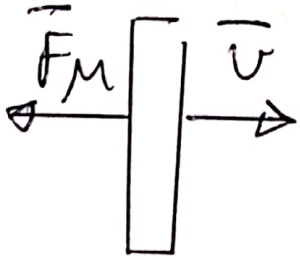


VEMOS QUE PARA QUE LA FUERZA MAGNÉTICA SEA HACIA LA IZQUIERDA, SEGÚN LA EXPRESIÓN $\vec{F}_M = I\vec{\ell} \times \vec{B}$ LA CORRIENTE DEBE PASAR POR LA BARRA DE ARRIBA HACIA ABAJO, IGUAL QUE ANTES. NOTE QUE SI LA CORRIENTE FUESE EN SENTIDO OPUESTO LA FUERZA

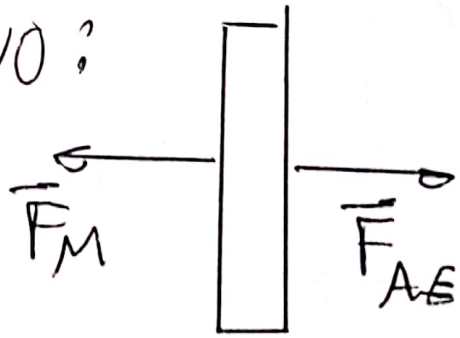
Escaneado con CamScanner

ACELERARÍA A LA BARRA INDEFINIDAMENTE Y SE VIOLARÍA LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.

b) SOBRE LA BARRA ACTÚA $\bar{F}_M$:



SI $\bar{v}$ = CTE DEBE HABER OTRA FUERZA QUE EQUILIBRE A $\bar{F}_M$, Y SERÁ LA APLICADA POR EL AGENTE EXTERNO:



$F_{AE} = F_M \longrightarrow F_{AE} = I l B$ (l = LONGITUD DE LA BARRA)

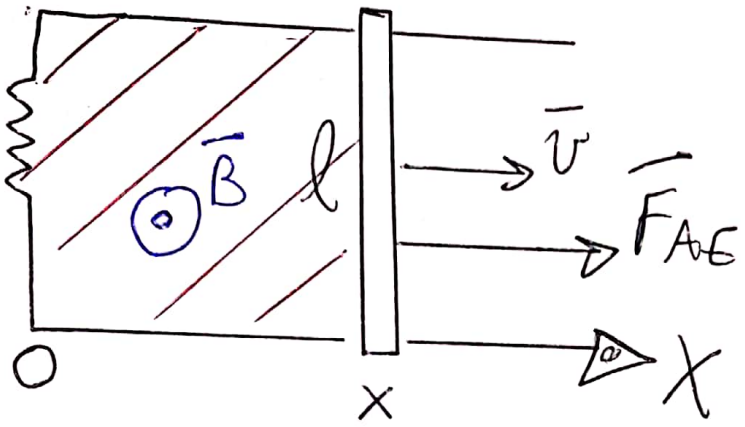
PARA CALCULAR I NECESITAMOS CONOCER LA FEM INDUCIDA. ESTO LO PODEMOS HACER MEDIANTE EL CÁLCULO $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ O BIEN DETERMINANDO LA FEM DE MOVIMIENTO.

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

LO HAREMOS DE AMBAS FORMAS.

1º MEDIANTE $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt}$



$$\phi = \int \vec{B}\cdot\hat{n}\,dS = \int B\,dS = B\int dS = BA = Bl\chi =$$

($\vec{B} \parallel \hat{n}$; $B = CTE$)

$$\phi = Bl(x_0 + vt)$$

MRU

$$|\mathcal{E}| = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| \rightarrow \boxed{|\mathcal{E}| = Blv}$$

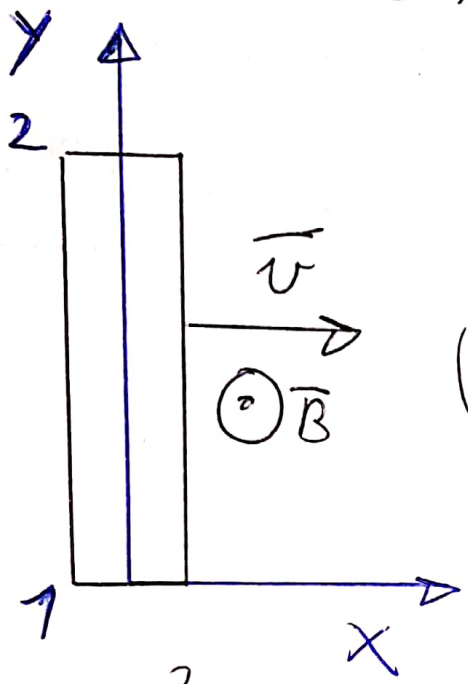
$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} \rightarrow \boxed{I = \frac{Blv}{R}} \text{ y } F_{AE} = IlB \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\vec{F}_{AE} = \frac{B^2 l^2 v}{R}\,\hat{\imath}}$$

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

VEAMOS QUE PODRIAMOS HABER CALCULADO LA FEM CON FEM DE MOVIMIENTO:



$$\vec{v}\times\vec{B} = -vB\hat{j}$$

$$d\vec{\ell} = dy\,\hat{j}$$

$$(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{\ell} = -vB\,dy$$

$$\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = \int_1^2 (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{\ell} = -vB\underbrace{\int_1^2 dy}_{=\ell} = -B\ell v$$

$\longrightarrow |\mathcal{E}_{12}| = B\ell v$ IGUAL QUE ANTES.

c) LA CORRIENTE SE CALCULÓ EN b), $\boxed{I = B\ell v/R}$

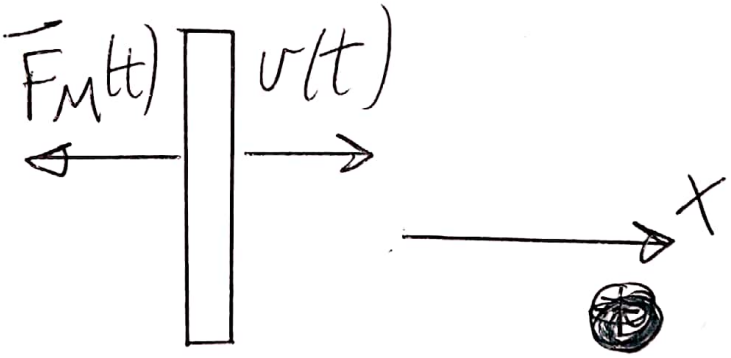
LA POTENCIA ENTREGADA $P_{ENT} = F_{AG}\,v \longrightarrow \boxed{P_{ENT} = \frac{B^2\ell^2 v^2}{R}}$

LA POTENCIA DISIPADA $P_{DIS} = RI^2 \longrightarrow \boxed{P_{DIS} = \frac{B^2\ell^2 v^2}{R}}$

ENTONCES $P_{ENT} = P_{DIS}$.

Escaneado con CamScanner

d) AHORA EN $\underline{t=0}$ DEJA DE ACTUAR LA FUERZA EXTERNA) EN ESE INSTANTE LA VELOCIDAD INICIAL ES $v(0)=v_0$ Y A PARTIR DE AQUÍ SOLO ACTÚA LA FUERZA MAGNÉTICA:



ES $\vec{F}_M = -I\ell B\,\hat{\imath} \longrightarrow \vec{F}_M = m\vec{a}$ —

$\longrightarrow \vec{F}_M = m\dfrac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow -I\ell B = m\dfrac{dv}{dt}$ (1)

AHORA YA $\underline{\text{NO}}$ ES $\underline{\text{CIERTO}}$ QUE $x=x_0+vt$ PERO LA FEM DE MOVIMIENTO $|\mathcal{E}| = \left|\int(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}\right|$

SE CALCULA COMO ANTES $\longrightarrow |\mathcal{E}| = vB\ell$ (EN CADA INSTANTE)

Escaneado con CamScanner

LUEGO $I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{Blv}{R}$ Y EN (1) QUEDA:

$$-IlB = m\frac{dv}{dt} \rightarrow -\frac{B^2l^2}{R}v = m\frac{dv}{dt} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{dv}{v} = -\frac{B^2l^2}{Rm}dt \rightarrow \int_{v_0}^{v(t)} \frac{dv}{v} = -\frac{B^2l^2}{Rm}\int_0^t dt$$

$$\rightarrow \ln\left[\frac{v(t)}{v_0}\right] = -\frac{B^2l^2}{Rm}t \rightarrow \boxed{v(t) = v_0 e^{-\frac{B^2l^2}{Rm}t}}$$

(CAE EXPONENCIALMENTO)

GENERADOR DE CORRIENTE

HEMOS VISTO EN EL EJERCICIO ANTERIOR QUE LA BARRA SE MOVERÁ CON VELOCIDAD CONSTANTE BAJO LA ACCIÓN DE LA FUERZA DE UN AGENTE EXTERNO QUE EQUILIBRA A LA FUERZA MAGNÉTICA QUE APARECE POR CAUSA DE LA CORRIENTE INDUCIDA. LA POTENCIA MECÁNICA IGUALA A LA ELÉCTRICA QUE SE DISIPA EN FORMA DE CALOR EN LA RESISTENCIA. ES EL TRABAJO MECÁNICO DEL AGENTE EXTERNO QUE GENERA LA APARICIÓN DE LA CORRIENTE

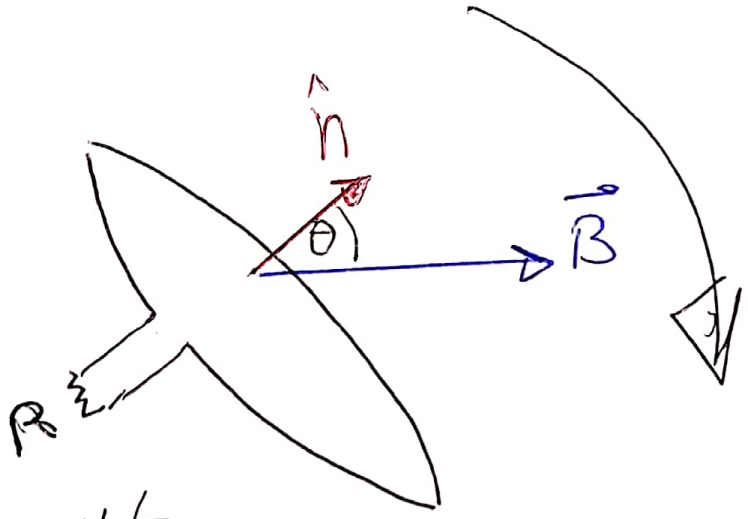
Escaneado con CamScanner

INDUCIDA. ESTE ES EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE CORRIENTE EN EL CUAL SE CONVIERTE TRABAJO MECÁNICO EN ENERGÍA ELÉCTRICA. POR EJEMPLO, UN GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA PUEDE OBTENERSE HACIENDO GIRAR UNA ESPIRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO QUE SUPONEMOS UNIFORME:

$\theta = \omega t$

N VUELTAS

ÁREA A



ω = CTE.

$\phi = NBA\cos\omega t$

$\mathcal{E} = \omega NBA\,\mathrm{sen}\,\omega t$

$I = \frac{\omega NBA}{R}\cos\omega t$ (ALTERNA)

LA ESPIRA SE HACE GIRAR, POR EJEMPLO, EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA, CON AGUA QUE CAE SOBRE LAS ASPAS DE LA TURBINA.

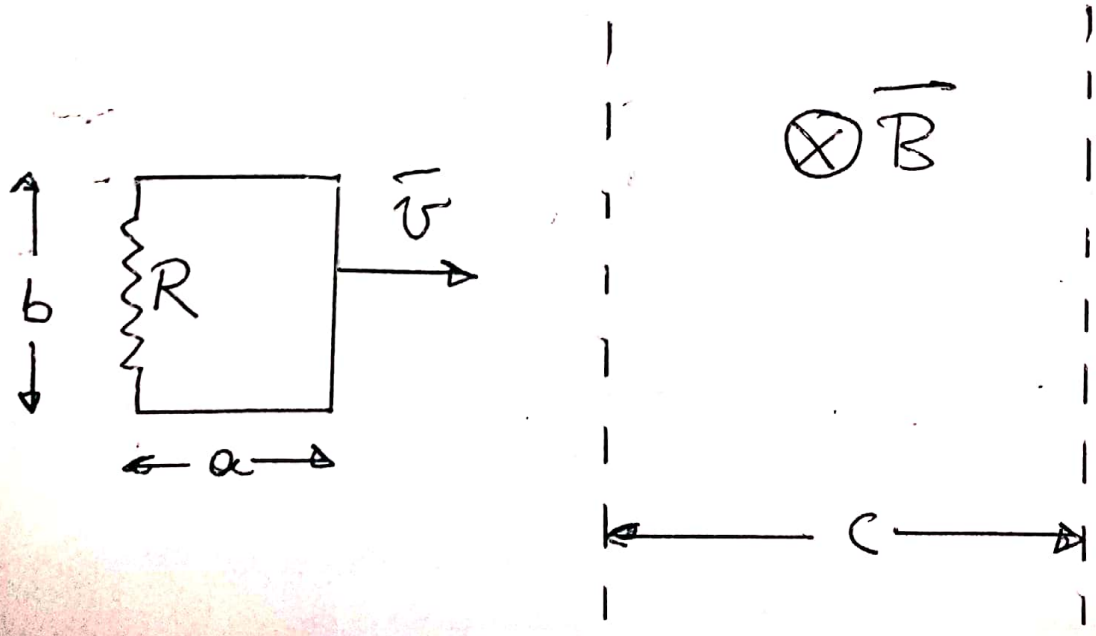
EN EL MOTOR ELÉCTRICO SE DA LA SITUACIÓN

Escaneado con CamScanner

INVERSA A LA DEL GENERADOR: SE SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PRODUCE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LA BOBINA, Y EN PRESENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO APARECE UN MOMENTO QUE LA HACE GIRAR Y PERMITE OBTENER UN TRABAJO MECÁNICO.

VEAMOS AHORA UN PAR DE EJERCICIOS ILUSTRATIVOS:

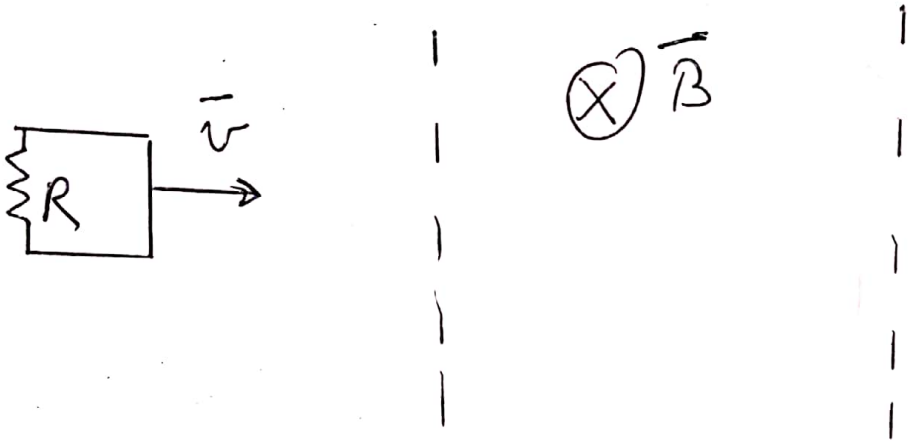
EJERCICIO: LA ESPIRA CONDUCTORA DE LA FIGURA SE MUEVE CON VELOCIDAD CONSTANTE HACIA UNA REGIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME ($c > a$). DETERMINE LA CORRIENTE INDUCIDA EN CADA ETAPA, INDICANDO EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN, Y CALCULE LA ENERGÍA TOTAL DISIPADA EN TODO EL VIAJE.



Escaneado con CamScanner

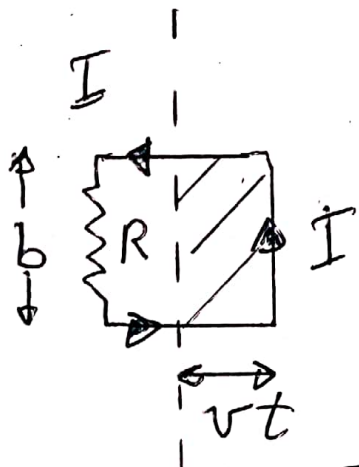
RESOLUCIÓN: CONSIDERAMOS LAS DIVERSAS ETAPAS DEL VIAJE.

1ª ETAPA: LA ESPIRA AÚN NO ENTRÓ EN LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO



AQUÍ NO HAY CORRIENTE INDUCIDA NI POTENCIA DISIPADA.

2ª ETAPA: LA ESPIRA ESTÁ INGRESANDO EN LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO:



$\phi = bvtB$; $|\varepsilon| = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| \rightarrow$

$\rightarrow |\varepsilon| = bvB$

$I = |\varepsilon|/R \rightarrow I = \frac{bvB}{R}$

$P = RI^2 \rightarrow P = \frac{b^2v^2B^2}{R}$

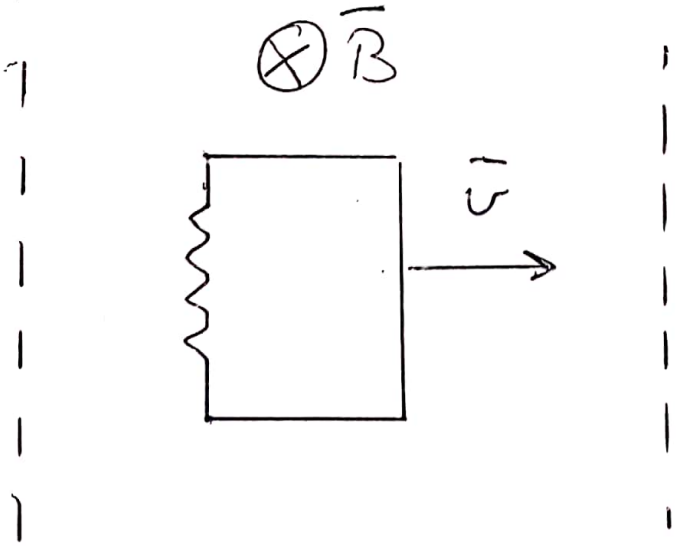
LA CORRIENTE CIRCULA EN SENTIDO ANTIHORARIO PARA GENERAR LINEAS SALIENTES DE CAMPO QUE SE OPONGAN AL FLUJO ENTRANTE CRECIENTE.

Escaneado con CamScanner

EL TIEMPO QUE TARDA LA ESPIRA EN INGRESAR COMPLETAMENTE EN LA ZONA DE CAMPO ES $t_1 = \frac{a}{v}$ ¡LUEGO LA ENERGÍA TOTAL DISIPADA EN ESTA ETAPA ES $E_1 = P t_1$

$$\longrightarrow E_1 = \frac{b^2 v^2 B^2}{R} \frac{a}{v} \longrightarrow E_1 = \frac{a b^2 v B}{R}$$

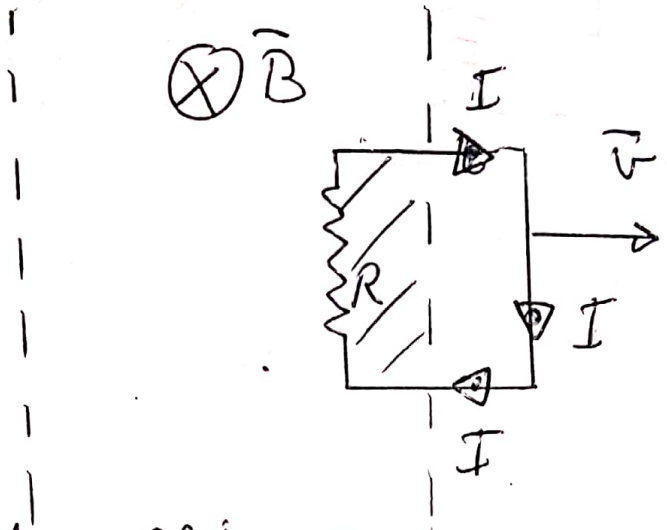
3ª ETAPA: LA ESPIRA SE HALLA COMPLETAMENTE INMERSA EN LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO



COMO NO HAY VARIACIÓN DE FLUJO NO HAY CORRIENTE INDUCIDA NI ENERGÍA DISIPADA.

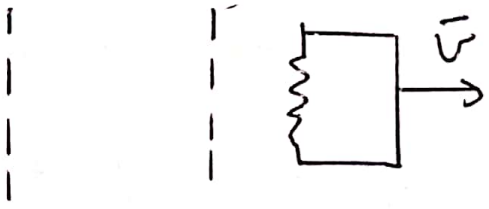
Escaneado con CamScanner

4ª ETAPA: LA ESPIRA ESTÁ SALIENDO DE LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO



AHORA LA CORRIENTE INDUCIDA CIRCULA EN SENTIDO HORARIO PARA GENERAR LINEAS DE CAMPO ENTRANTES QUE REFUERCEN EL FLUJO ENTRANTE DECRECIENTE. IGUAL QUE EN LA 2ª ETAPA SE TIENE $I = \frac{bvB}{R}$ Y LA ENERGÍA TOTAL QUE SE DISIPA ES $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1$.

5ª ETAPA: LA ESPIRA EMERGIÓ COMPLETAMENTE DE LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO:



NO HAY CORRIENTE INDUCIDA NI SE DISIPA ENERGÍA

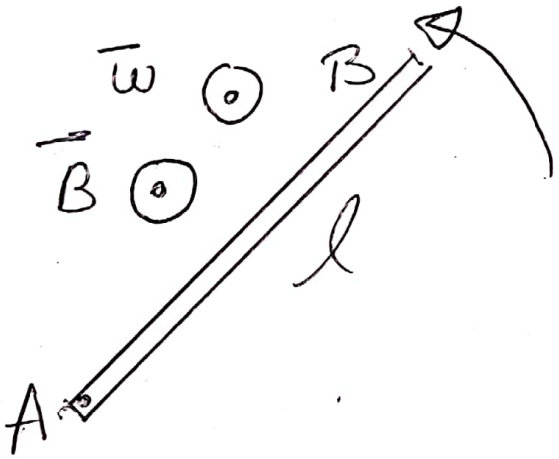
LUEGO LA ENERGÍA DISIPADA EN TODO EL VIAJE ES $E = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 2\mathcal{E}_1 \rightarrow$ $\boxed{E = \frac{2ab^2vB}{R}}$

Escaneado con CamScanner

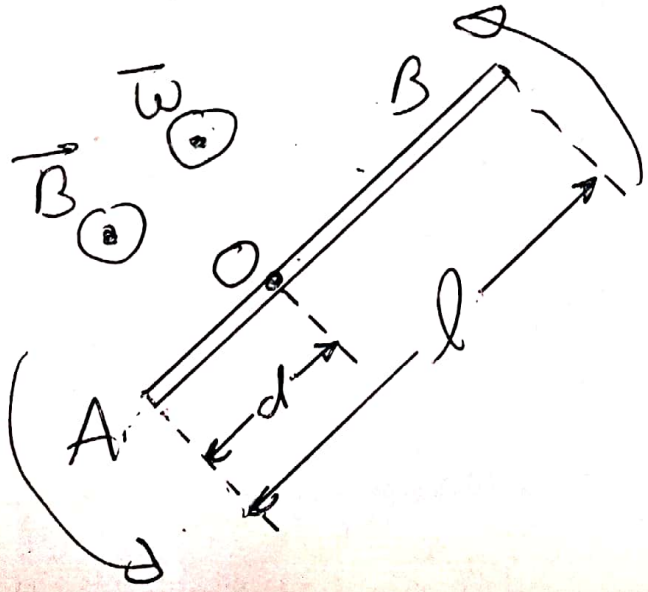
EJERCICIO

LA BARRA DE LONGITUD ℓ GIRA CON VELOCIDAD ANGULAR $\vec{\omega}$ EN PRESENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME $\vec{B}$ (SALIENTE). DETERMINE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE A Y B (INDICANDO LA POLARIDAD) EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) LA BARRA GIRA ALREDEDOR DE A:

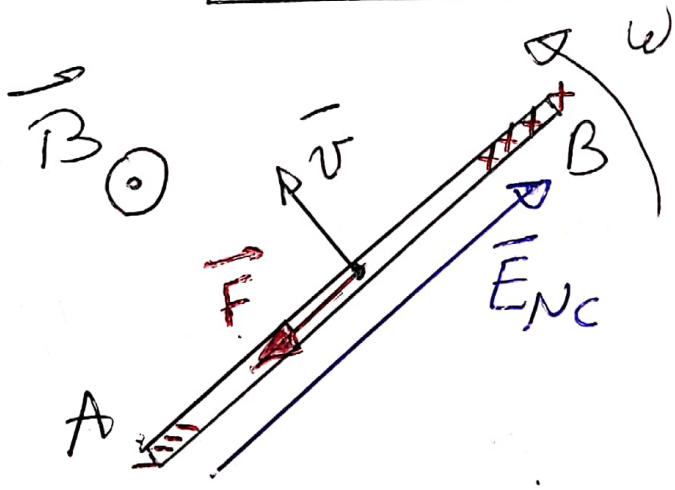


b) LA BARRA GIRA ALREDEDOR DE UN PUNTO O SITUADO A DISTANCIA d $(d < \ell)$ DEL PUNTO A



Escaneado con CamScanner

a) PENSEMOS EN UN ELECTRÓN EN LA BARRA. CUANDO ESTA GIRA, EL ELECTRÓN SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO, Y SOBRE EL APARECE UNA FUERZA $\vec{F}_M = -e\vec{v}\times\vec{B}$ QUE LO HACE DESPLAZARSE HACIA A. LUEGO A RECIBE ELECTRONES Y QUEDA CARGADO NEGATIVAMENTE, Y B CEDE ELECTRONES Y QUEDA CARGADO POSITIVAMENTE. POR LO TANTO $\boxed{V_B > V_A}$

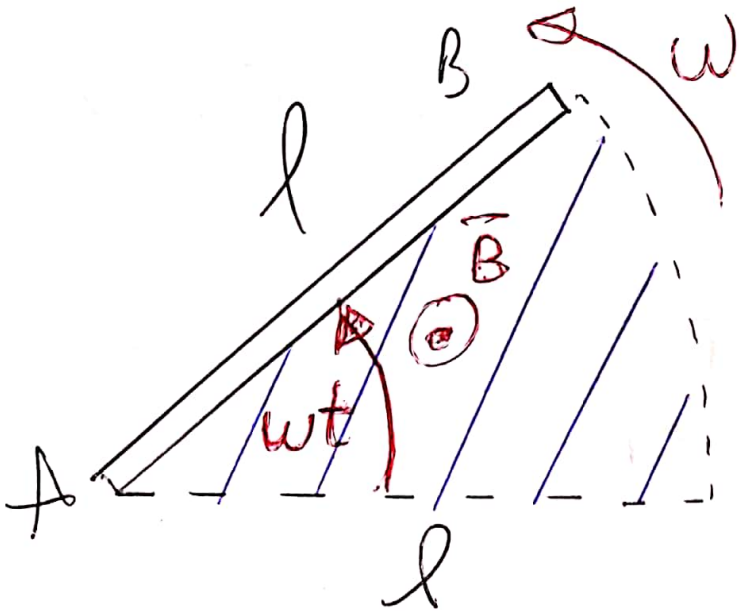


ESTO OCURRE COMO SI HUBIESE UN CAMPO ELÉCTRICO NO CONSERVATIVO $\vec{E}_{NC} = \vec{v}\times\vec{B}$. CALCULAREMOS V_{AB} DE DOS FORMAS: CON LA DERIVADA DEL FLUJO, Y POR FEM DE MOVIMIENTO.

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

HAGAMOS PRIMERO EL CÁLCULO POR EL FLUJO



AL GIRAR LA BARRA BARRE EL ÁREA RAYADA A.

$$A = \pi l^2 \frac{\omega t}{2\pi} = \frac{1}{2}\omega l^2 t$$

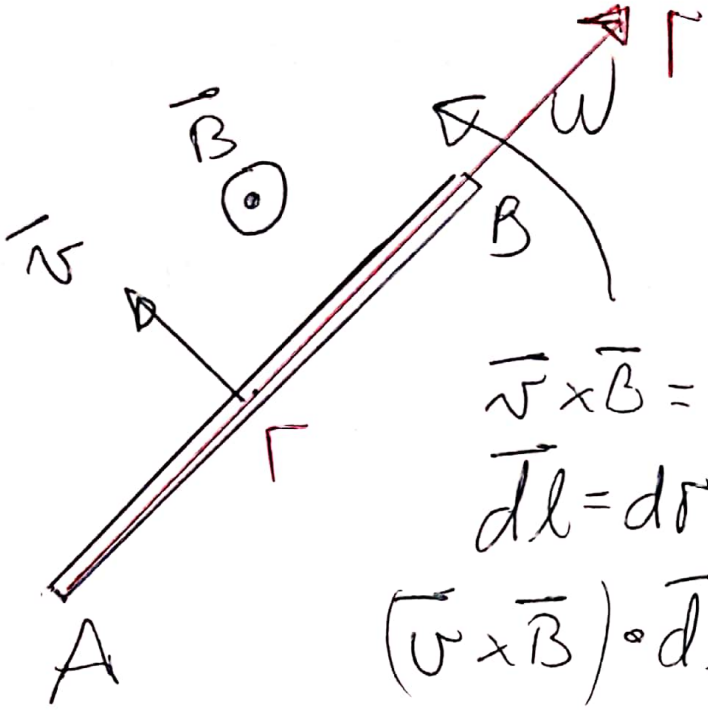
EL FLUJO ES $\phi = BA = \frac{1}{2}B\omega l^2 t$. LUEGO

$$|V_{AB}| = |\varepsilon| = \frac{1}{2}B\omega l^2. \text{ LUEGO } \boxed{V_B - V_A = \frac{1}{2}B\omega l^2}$$

HAGAMOS AHORA EL CÁLCULO CON FEM DE MOVIMIENTO

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ



$$\vec{v}\times\vec{B} = vB\hat{r} = \omega r B\hat{r}$$

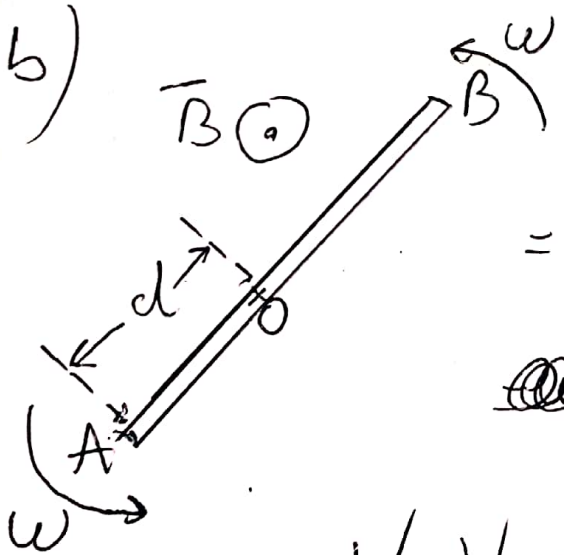
$$d\vec{l} = dr\,\hat{r}$$

$$(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l} = \omega B r\,dr$$

$$V_B - V_A = \int_A^B (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l} = \omega B\int_A^B r\,dr = \omega B\frac{1}{2}l^2$$

$$\longrightarrow V_B - V_A = \frac{1}{2}B\omega l^2 \quad \text{NUEVAMENTE}$$

b)



$$V_B - V_A = V_B - V_O + V_O - V_A =$$

$$= V_B - V_O - (V_A - V_O) =$$

$$= \frac{1}{2}B\omega(l-d)^2 - \frac{1}{2}B\omega d^2 \longrightarrow$$

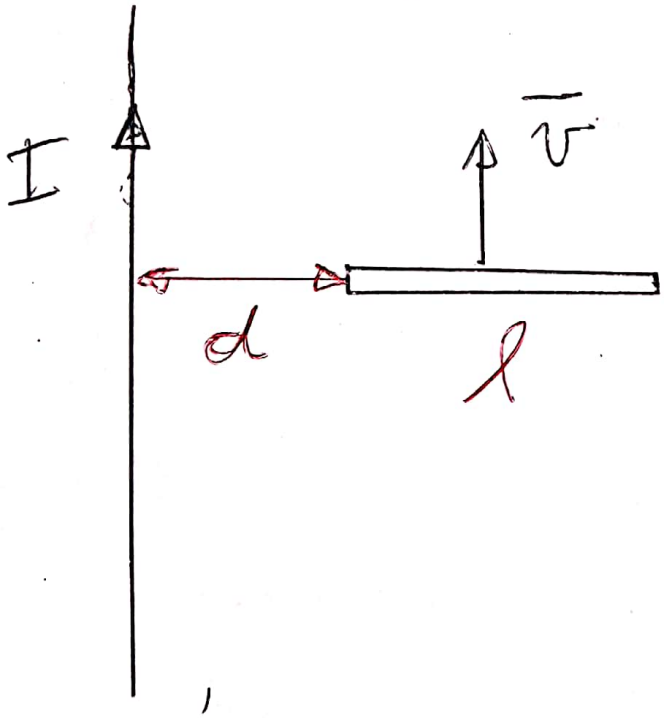
$$\longrightarrow V_B - V_A = \frac{1}{2}B\omega\left[(l-d)^2 - d^2\right]$$

$$\boxed{V_B - V_A = \frac{1}{2}B\omega l(l-2d)}$$

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

EJERCICIO: UNA BARRA DE LONGITUD ℓ SE MUEVE CON VELOCIDAD CONSTANTE $\bar{v}$ PARALELA A UN HILO MUY LARGO QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE CONSTANTE I. DETERMINE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE LOS EXTREMOS DE LA BARRA, INDICANDO LA POLARIDAD

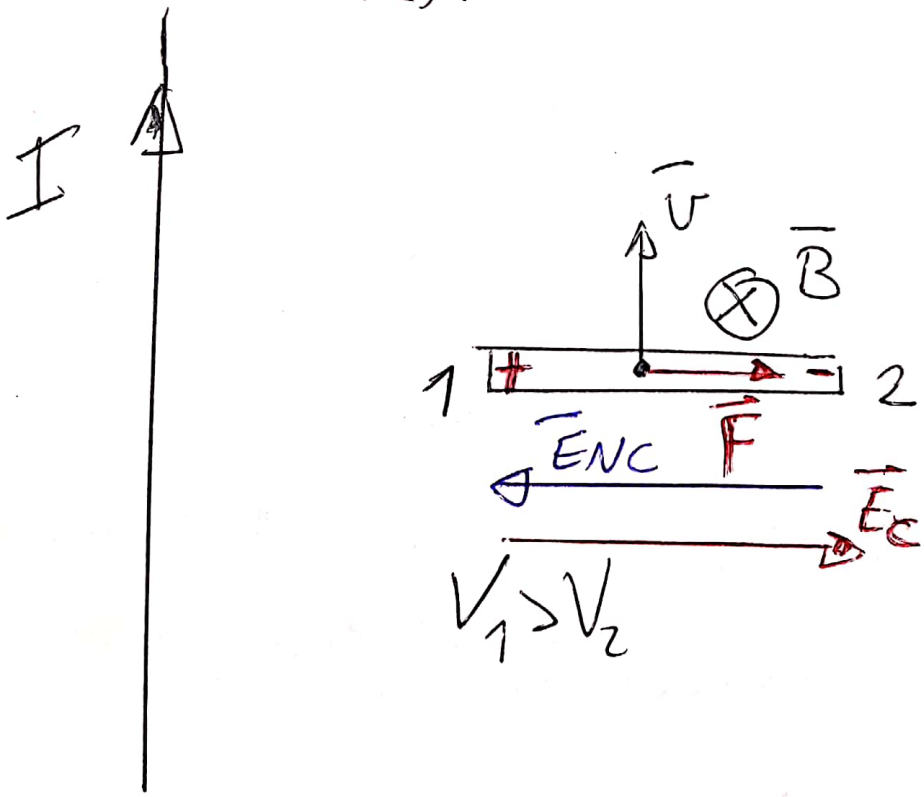


SOLUCIÓN: COMO EN CASOS ANTERIORES, RESOLVEREMOS DE MANERAS DISTINTAS, DERIVANDO EL FLUJO Y USANDO FEM DE MOVIMIENTO.

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

COMENCEMOS ANALIZANDO LO QUE OCURRE CON UN ELECTRÓN EN LA BARRA. COMO SE MUEVE CON VELOCIDAD $\bar{v}$ EN UN CAMPO MAGNÉTICO, APARECE SOBRE EL UNA FUERZA $\vec{F} = -e\,\bar{v} \times \bar{B}$. COMO EL CAMPO ES ENTRANTE LA FUERZA QUEDA COMO EN LA FIGURA

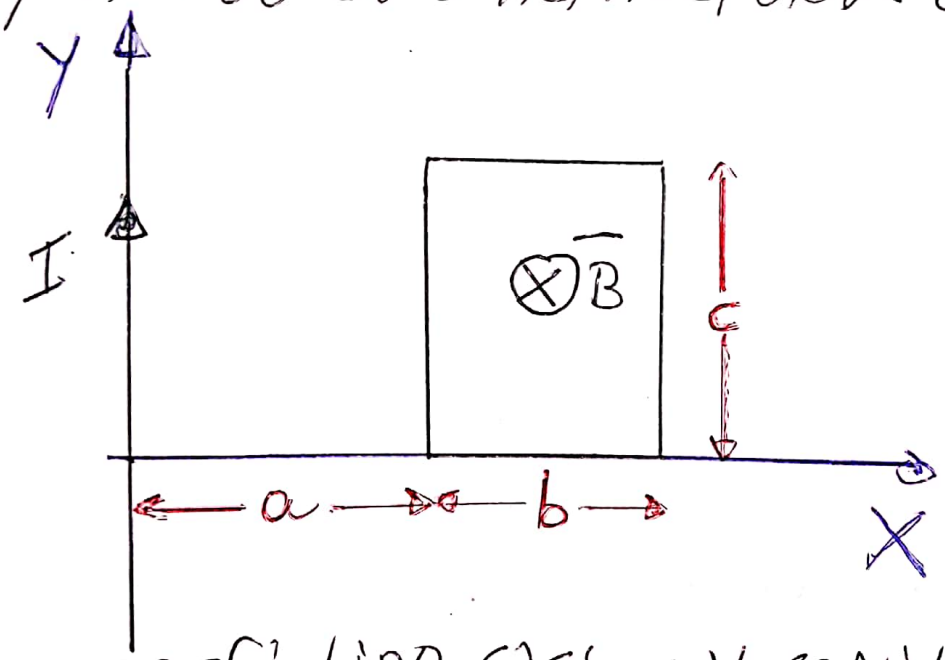


DE MODO QUE EN 2 SE ACUMULAN CARGAS NEGATIVAS Y 1 QUEDA CARGADO POSITIVO LUEGO $\boxed{V_1 > V_2}$

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

PARA CALCULAR V_{12} APELAMOS PRIMERO A UN RESULTADO AUXILIAR QUE SE USA BASTANTE. QUEREMOS DETERMINAR EL FLUJO A TRAVÉS DE UNA ESPIRA RECTANGULAR SITUADA DE MANERA COPLANAR CON UN HILO MUY LARGO QUE TRANSPORTA CORRIENTE:



HEMOS DEFINIDO EJES X-Y CONVENIENTES.

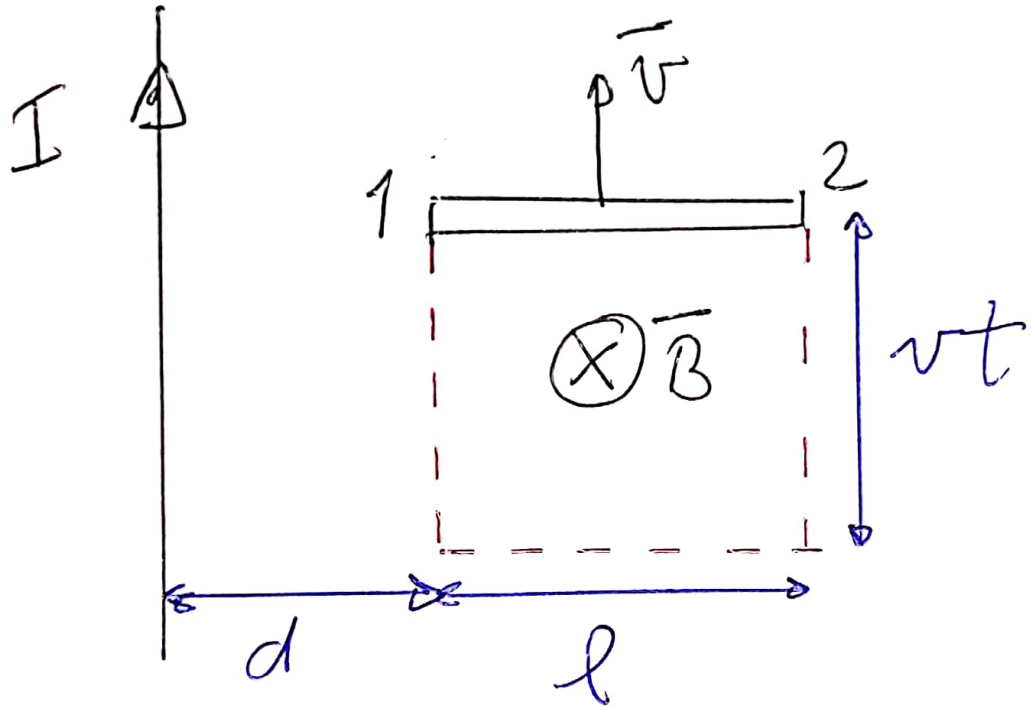
$$\phi = \int_{ESPIRA} \vec{B}\cdot\hat{n}\,dS = \int_{ESPIRA} B\,dS = \int_0^c dy \int_a^{a+b} dx\, \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$\vec{B} \parallel \hat{n}$; $dS = dx\,dy$

$$\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\underbrace{\int_0^c dy}_{=c}\int_a^{a+b}\frac{dx}{x} \rightarrow \boxed{\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} c \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)}$$

Escaneado con CamScanner

VOLVAMOS ENTONCES AL PROBLEMA QUE NOS OCUPA. LA BARRA EN SU DESPLAZAMIENTO BARRE UN ÁREA RECTANGULAR:



USANDO LA FÓRMULA ANTERIOR, EL FLUJO ES

$$\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} v t \ln\left(\frac{d+\ell}{d}\right)$$

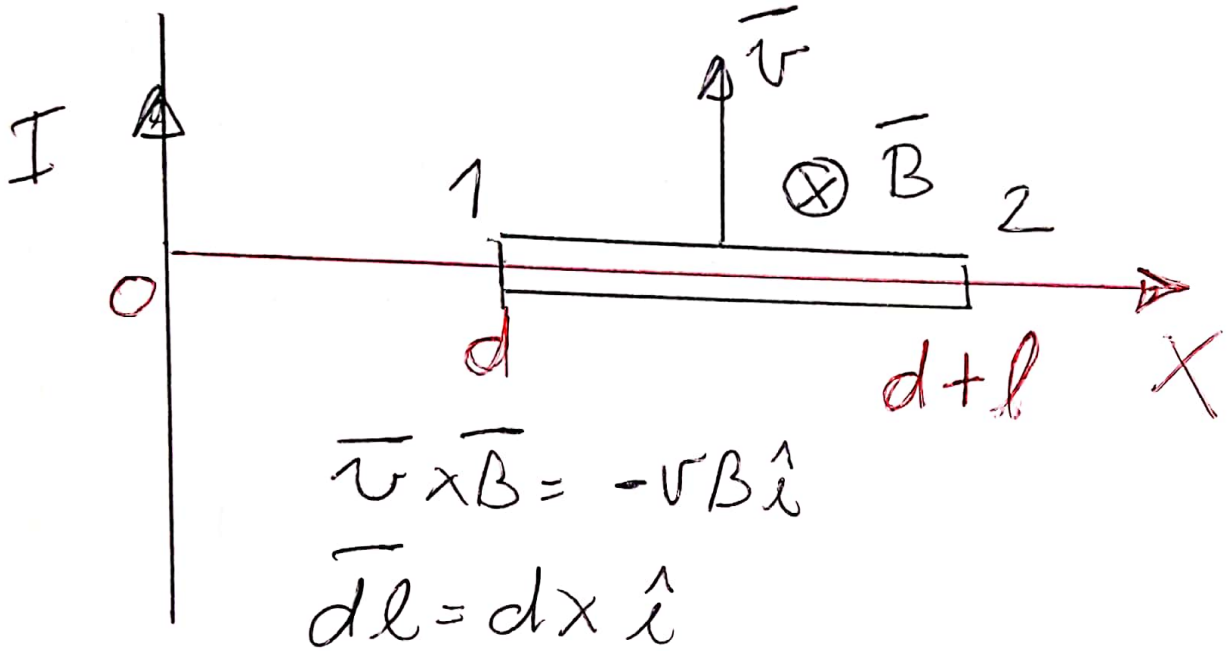
LUEGO:

$$|V_1 - V_2| = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| \longrightarrow \boxed{V_1 - V_2 = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(1+\frac{\ell}{d}\right)}$$

Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

VAMOS A OBTENER EL MISMO RESULTADO USANDO FEM DE MOVIMIENTO:



$$\vec{v}\times\vec{B} = -vB\hat{\imath}$$

$$\vec{d\ell} = dx\,\hat{\imath}$$

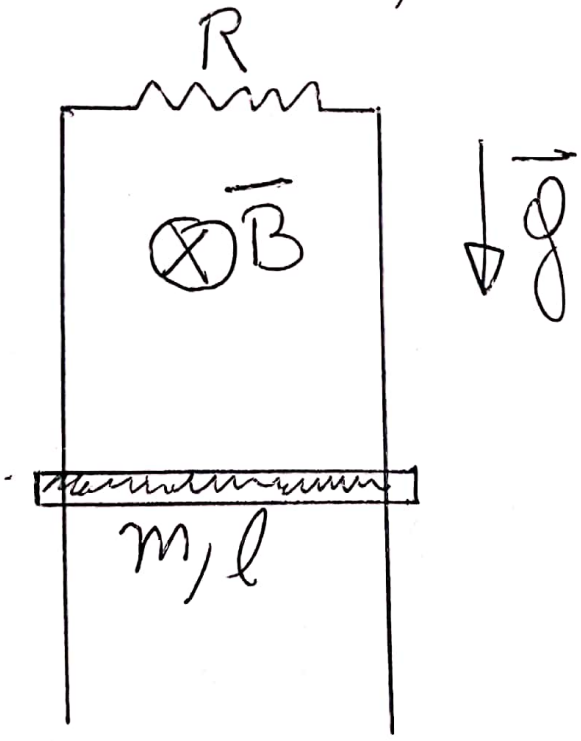
$$(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{d\ell} = -vB\,dx = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x}v\,dx$$

$$V_2 - V_1 = \int_1^2 (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{d\ell} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\int_d^{d+\ell}\frac{dx}{x}$$

$$\longrightarrow V_2 - V_1 = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\left(1+\frac{\ell}{d}\right)$$ (IGUAL QUE ANTES)

Escaneado con CamScanner

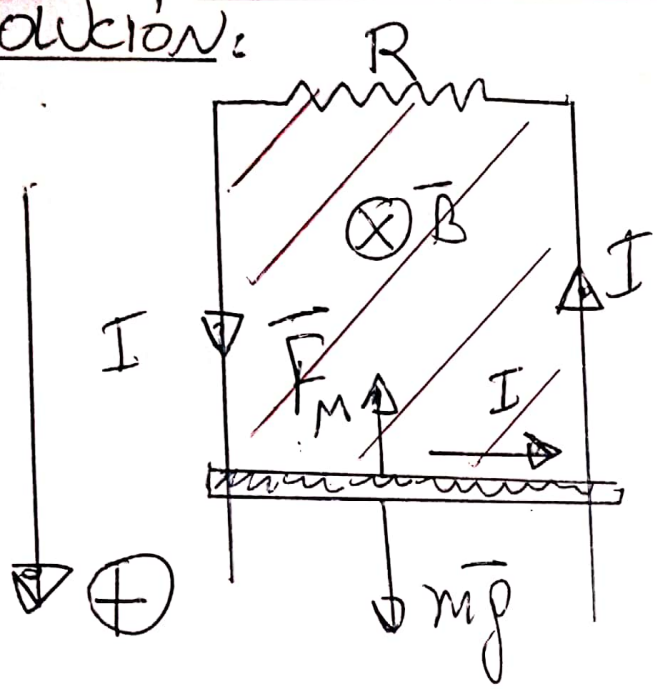
EJERCICIO: UNA BARRA METÁLICA EN CONTACTO CON DOS RIELES CONDUCTORES LIBRES DE ROZAMIENTO CAE BAJO LA ACCIÓN DE LA GRAVEDAD, EN PRESENCIA DE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME ENTRANTE. CALCÚLE LA VELOCIDAD COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO SI LA BARRA PARTE DEL REPOSO. DISCUTA LO QUE OCURRE EN LOS INSTANTES INICIALES Y A TIEMPOS MUY GRANDES.



Escaneado con CamScanner

FARADAY-LENZ

SOLUCIÓN:

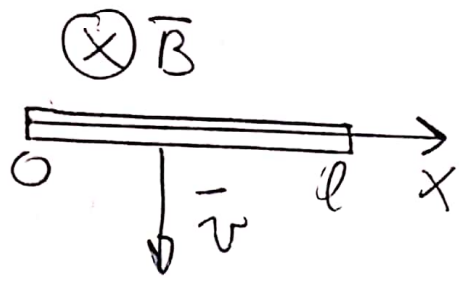


A MEDIDA QUE LA BARRA CAE AUMENTA EL ÁREA RAYADA DE LA ESPIRA Y AUMENTA EL FLUJO. SE INDUCIRÁ UNA CORRIENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO. ESTO SE PUEDE VER DE DOS MANERAS DISTINTAS. UNA QUE DE ESTE MODO SE GENERA UN FLUJO SALIENTE QUE SE OPONE AL AUMENTO DEL FLUJO ENTRANTE. Y OTRA FORMA DE VERLO ES QUE ASÍ MEDIANTE LA EXPRESIÓN $\vec{F}_M = I\vec{l}\times\vec{B}$ APARECE SOBRE LA BARRA UNA FUERZA MAGNÉTICA HACIA ARRIBA QUE TIENDE A EVITAR QUE AUMENTE EL AREA Y CAMBIE EL FLUJO. HEMOS PUESTO UN EJE POSITIVO HACIA ABAJO. LA 2ª LEY DE NEWTON DA:

$$mg - IlB = m\frac{dv}{dt} \quad (1)$$

Escaneado con CamScanner

LA CORRIENTE LA OBTENEMOS A PARTIR DE LA FEM DE MOVIMIENTO:



$$\bar{v}\times\bar{B} = vB\,\hat{\imath}$$

$$d\bar{\ell} = dx\,\hat{\imath}$$

$$(\bar{v}\times\bar{B})\cdot d\bar{\ell} = vB\,dx$$

$$|\mathcal{E}| = \int_0^{\ell}(\bar{v}\times\bar{B})\cdot d\bar{\ell} = vB\int_0^{\ell} dx = vB\ell$$

LUEGO $I = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow I = \frac{B\ell}{R}v$

EN (1) QUEDA:

$$mg - \frac{B^2\ell^2}{R}v = m\frac{dv}{dt} \quad (2)$$

A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO LA VELOCIDAD CRECE Y LA INTENSIDAD DE CORRIENTE TAMBIÉN. LUEGO F_M VA CRECIENDO HASTA EQUILIBRAR AL PESO, Y SE ALCANZA UNA VELOCIDAD TERMINAL v_T QUE SALE DE (2):

$$mg = \frac{B^2\ell^2}{R}v_T = 0 \rightarrow \boxed{v_T = \frac{mgR}{B^2\ell^2}}$$

Escaneado con CamScanner

VAMOS A RESOLVER (2):

$$\frac{dv}{dt} = -\left(\frac{B^2\ell^2}{mR}v - g\right) = -\frac{B^2\ell^2}{mR}\left(v - \frac{mgR}{B^2\ell^2}\right)$$

$$\rightarrow \frac{dv}{v - \frac{mgR}{B^2\ell^2}} = -\frac{B^2\ell^2}{mR}dt$$

$$\int_0^{v(t)} \frac{dv}{v - \frac{mgR}{B^2\ell^2}} = -\frac{B^2\ell^2}{mR}\int_0^t dt$$

$$\ln\left[\frac{v(t) - \frac{mgR}{B^2\ell^2}}{-\frac{mgR}{B^2\ell^2}}\right] = -\frac{B^2\ell^2}{mR}t$$

$$\boxed{v(t) = \frac{mgR}{B^2\ell^2}\left(1 - e^{-\frac{B^2\ell^2}{mR}t}\right)}$$

OBSERVAR QUE COMO ANTICIPADO ATIEMPOS GRANDES ($\tau = \frac{mR}{B^2\ell^2}$) TENEMOS $v \xrightarrow[t\to\infty]{} v_t = \frac{mgR}{B^2\ell^2}$

Escaneado con CamScanner

EN $t=0$ ES $v(0)=0$. PARA VER QUÉ OCURRE EN LOS PRIMEROS INSTANTES USAMOS EL DESARROLLO DE LA EXPONENCIAL $e^x \approx 1+x$

LUEGO PARA t PEQUEÑO:

$$v \approx \frac{mgR}{B^2\ell^2}\left[1-\left(1-\frac{B^2\ell^2}{mR}t\right)\right] \rightarrow$$

$$\rightarrow v \approx \frac{mgR}{B^2\ell^2}\frac{B^2\ell^2}{mR}t \rightarrow v \approx gt$$

QUE CORRESPONDE A QUE EN LOS PRIMEROS INSTANTES I Y F_M SON PEQUEÑAS Y LA BARRA SE HALLA PRACTICAMENTE EN CAÍDA LIBRE.

Escaneado con CamScanner